Documentação Técnica

PROJETO: ELITEBARBER & DELP SYSTEM

1. Visão Geral do Projeto

O presente relatório documenta o desenvolvimento do **Delp System** / **EliteBarber**, uma plataforma digital no modelo *Software as a Service* (SaaS) voltada para a gestão e automação de agendamentos de barbearias. O sistema foi concebido para atuar em duas frentes: fornecer aos clientes uma experiência de agendamento autônoma e intuitiva, e oferecer aos proprietários (barbeiros) ferramentas de administração de serviços, profissionais e controle de acesso.

2. Tecnologias e Arquitetura (Tech Stack)

A aplicação foi construída utilizando uma arquitetura moderna baseada em componentes, priorizando a portabilidade multiplataforma (Web e Android) com uma única base de código.

- **Frontend (Interface do Usuário):** * **React Native (via Expo):** Framework principal escolhido pela capacidade de compilar nativamente para Android (via APK) e renderizar no navegador (Web) simultaneamente.
- **NativeWind (Tailwind CSS):** Utilizado para a estilização padronizada. O uso de classes utilitárias permitiu a construção de uma interface responsiva, com suporte a *Dark Mode* nativo (tons de `zinc-900` e `orange-500`).
- **Backend as a Service (BaaS):**
- **Firebase Firestore:** Banco de dados NoSQL estruturado em coleções (`barbearias`, `agendamentos`, `barbeiros`, `servicos`). Permite atualizações em tempo real e consultas complexas de disponibilidade.
- **Firebase Authentication:** Responsável pela camada de segurança, gerenciando o registro e login de clientes e administradores com criptografia de ponta a ponta.
- **Armazenamento Local:**
- **AsyncStorage** / **LocalStorage:** Utilizado para persistência de sessão. Garante que o usuário permaneça logado e mantenha o vínculo com a barbearia acessada, reduzindo o atrito no uso diário.
- **Infraestrutura e Deploy:**

- **Vercel:** Hospedagem contínua da versão Web do aplicativo (PWA).
- **Expo Application Services (EAS):** Pipeline de CI/CD para compilação em nuvem do executável Android (`.apk`) e envio de atualizações remotas (*Over-The-Air - OTA*).

3. Funcionalidades do Sistema (Módulos)

A arquitetura lógica do sistema é dividida em três níveis de privilégio:

3.1. Nível 1: Super Admin (Delp System)

O painel de controle mestre da plataforma SaaS. Protegido por uma chave de acesso raiz. * **Gestão de Instâncias (Tenants):** Capacidade de cadastrar novas barbearias no ecossistema. * **Isolamento de Dados:** Geração de um código de acesso único para cada barbearia, garantindo que os clientes de uma loja não visualizem dados de outra. * **Controle de Status:** Ativação ou desativação remota do acesso de uma barbearia à plataforma, permitindo controle sobre o modelo de assinatura.

3.2. Nível 2: Painel Administrativo (Dono da Barbearia)

Área restrita aos administradores de uma barbearia específica (validação por e-mail registrado). * **Gestão de Equipe:** Interface para adicionar, editar e listar barbeiros e suas especialidades. * **Catálogo de Serviços:** Definição dos serviços oferecidos, incluindo nome, duração em minutos e preço. * **Monitoramento:** Acesso a rotas administrativas para controle da agenda geral.

3.3. Nível 3: Área do Cliente (EliteBarber)

O *core* voltado para a conversão e usabilidade do usuário final. * **Acesso Direcionado:** O cliente insere o código da barbearia na primeira execução, vinculando o aplicativo àquela unidade permanentemente. * **Exploração de Catálogo:** Visualização da lista de profissionais, especialidades e avaliações. * **Motor de Agendamento Inteligente:** * Geração dinâmica de datas para os próximos 7 dias. * Validação em tempo real: O sistema consulta o Firestore e oculta horários que já foram reservados por outros clientes, prevenindo *double-booking* (conflitos de agenda). * **Finalização e Integração:** Escolha do método de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartão) no local. * **Notificação via WhatsApp:** Geração automática de um link de mensagem pré-formatada contendo os dados do serviço, enviando o comprovante diretamente para o barbeiro via API do WhatsApp. * **Área do Usuário:** Tela "Meus Agendamentos" listando o histórico de forma cronológica, com funcionalidade de cancelamento (exclusão segura do banco de dados).

4. Design de Interface e Usabilidade (UX/UI)

O desenvolvimento da interface levou em consideração diretrizes consolidadas de usabilidade e interação humano-computador, visando minimizar a carga cognitiva do usuário.

- **Prevenção de Erros:** Implementação de bloqueios lógicos no formulário de agendamento. O botão de confirmação só é habilitado após o preenchimento da data, horário, método de pagamento e validação rigorosa do telefone (exigência de 10 dígitos).
- **Feedback do Sistema:** Uso consistente de `ActivityIndicators` (spinners de carregamento) durante transações no banco de dados e mensagens de alerta claras (pop-ups nativos no Mobile e `window.confirm` blindados na Web).
- **Visibilidade do Status:** Alteração visual (highlight em laranja) nas opções de datas, horários e botões selecionados pelo usuário.
- **Estética Minimalista:** Adoção de uma paleta de cores *Dark Mode* para reduzir o cansaço visual, com tipografia legível e contraste adequado para uso em ambientes de baixa luminosidade.

5. Conclusão

O projeto demonstra a aplicação prática de arquiteturas em nuvem e frameworks híbridos modernos. O modelo SaaS adotado garante escalabilidade comercial, enquanto a integração com serviços nativos (como o WhatsApp) responde diretamente às necessidades do mercado local de prestação de serviços estéticos.